

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Configuration du service DNS sous Windows Server

Étudiant	Yassine
Formation	BTS SIO – Option SISR
Module	Services Réseaux – DNS
Titre du TP	Configuration du service DNS sous Windows Server
Date	15/04/2026
Environnement	Windows Server (IIS + rôle DNS), poste client Windows 11

Objectif du TP

Ce TP a pour objectif de mettre en place un service DNS fonctionnel sur Windows Server afin de rendre accessible le serveur web IIS via un nom convivial (intranet.lab.intra) plutôt qu'une adresse IP. Il couvre l'installation du rôle DNS, la création de zones, le peuplement d'enregistrements, la configuration d'un redirecteur Internet, et les tests de validation complets.

Partie 1 – Installation et première zone

1.1 – Création de la zone de recherche directe

Création d'une nouvelle zone de recherche directe nommée lab.intra via l'assistant du Gestionnaire DNS. Le type « Zone principale » a été sélectionné pour permettre les modifications directes sur ce serveur.

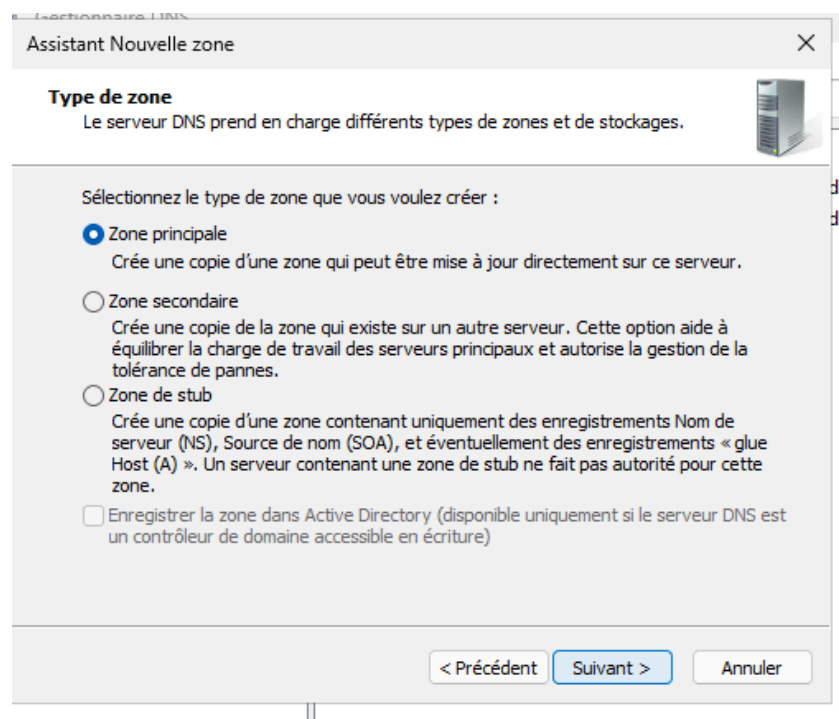


Figure 1 – Assistant de création de zone : sélection du type « Zone principale »

1.2 – Zones créées dans le Gestionnaire DNS

Après création, la console DNS affiche deux zones de recherche directe : Domaine.fr et lab.intra, toutes deux en statut « En cours d'exécution ».

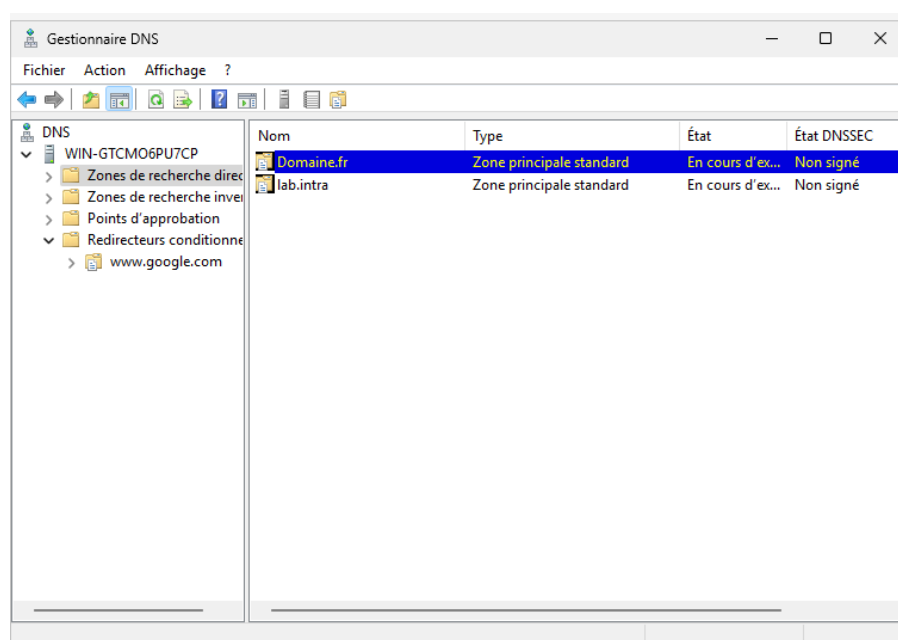


Figure 2 – Gestionnaire DNS : zones de recherche directe lab.intra et Domaine.fr

Partie 2 – Peuplement de la zone

2.1 – Enregistrements dans la zone lab.intra

Les enregistrements suivants ont été créés dans la zone lab.intra :

- srv-web (A) → 192.168.78.139 : déclare le serveur IIS
- imprimante-rh (A) → 192.168.1.50 : simule une imprimante réseau
- intranet (CNAME) → srv-web.lab.intra : alias convivial
- (vide) MX → srv-web.lab.intra, priorité 10 : simule un serveur mail

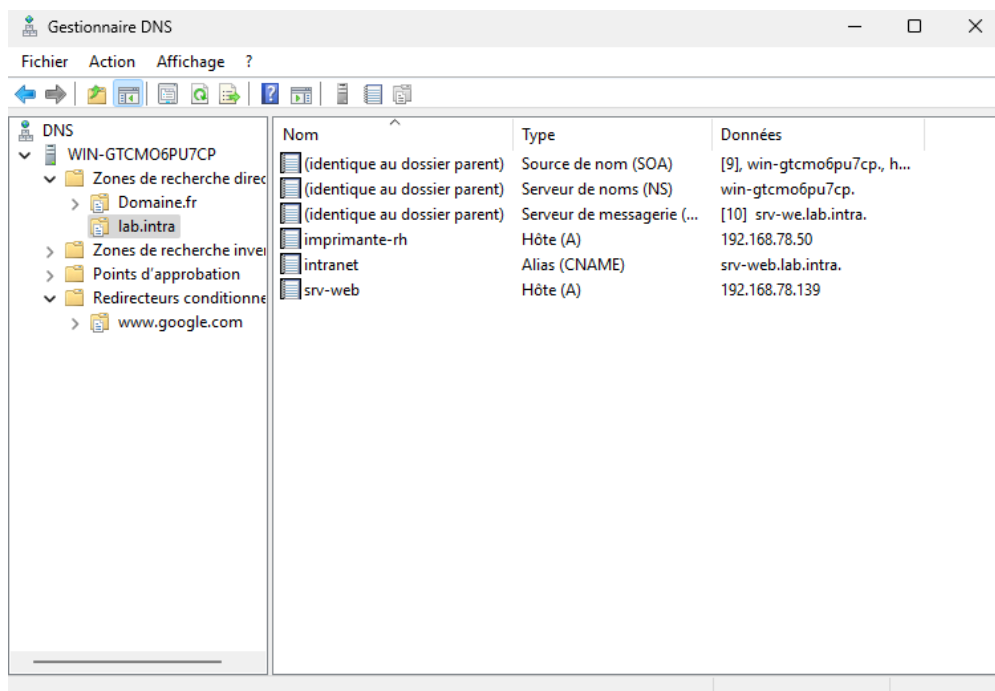


Figure 3 – Zone lab.intra avec tous les enregistrements (SOA, NS, MX, A, CNAME)

2.2 – Zone de recherche inversée et enregistrement PTR

Une zone de recherche inversée a été créée pour le réseau 192.168.78.0/24. Un enregistrement PTR associe l'IP 192.168.78.139 au nom srv-web.lab.intra.

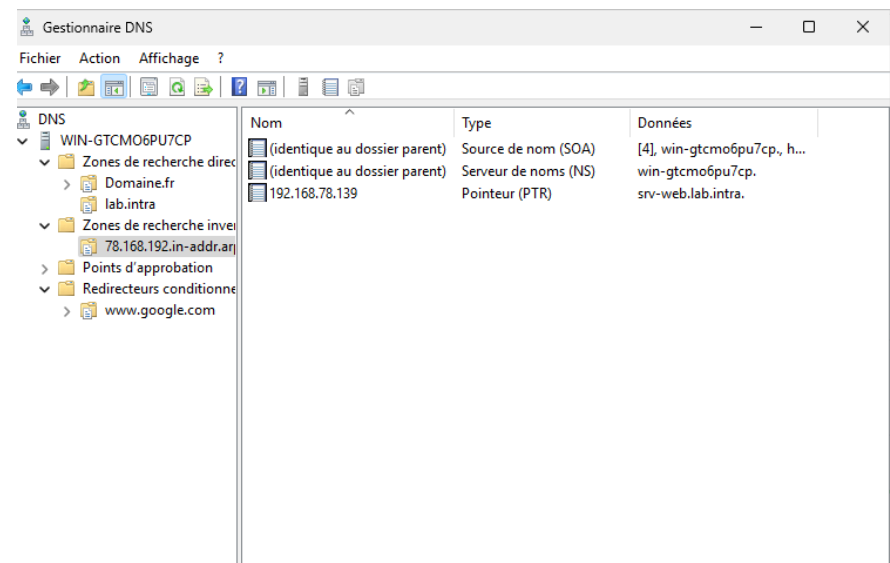


Figure 4 – Zone inversée 78.168.192.in-addr.arpa avec enregistrement PTR

Partie 3 – Redirecteur vers Internet

3.1 – Configuration du redirecteur conditionnel

Un redirecteur conditionnel vers 8.8.8.8 (DNS public Google) a été configuré pour permettre la résolution des noms Internet (ex : `www.google.com`) depuis le serveur DNS interne.

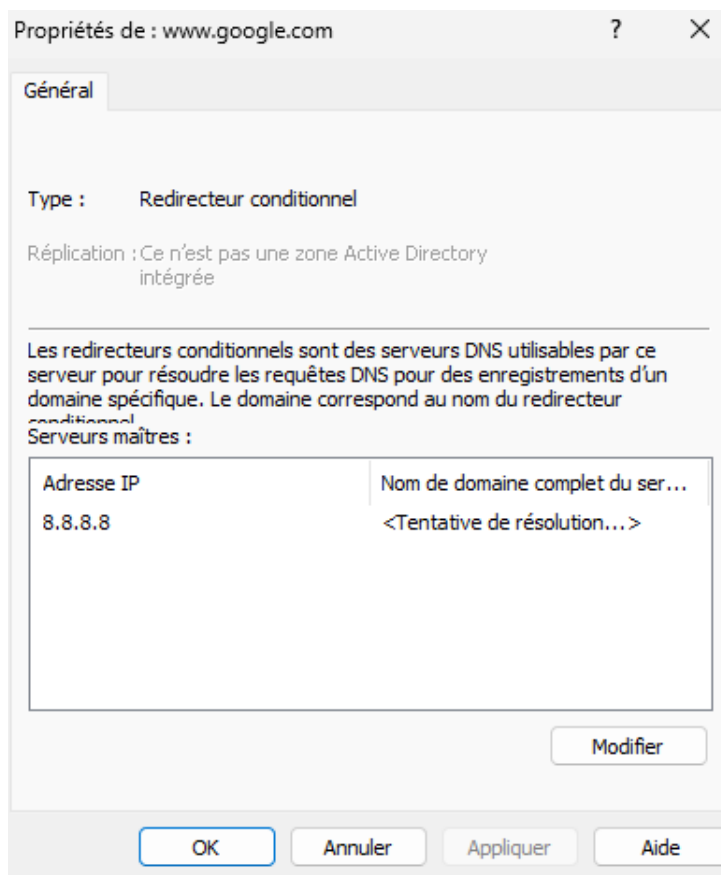


Figure 5 – Redirecteur conditionnel `www.google.com` → 8.8.8.8

3.2 – Configuration DNS du poste client

Le poste client est configuré avec l'adresse IP 192.168.78.139 comme serveur DNS préféré, pointant ainsi vers le serveur DNS du TP.

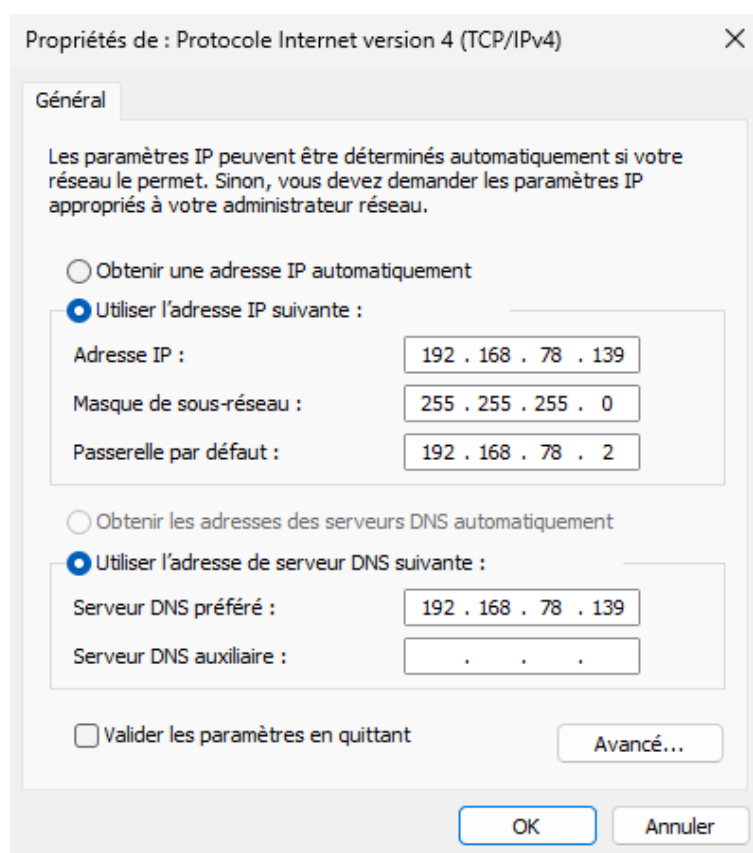


Figure 6 – Paramètres TCP/IPv4 du poste client : DNS préféré = 192.168.78.139

Partie 4 – Tests et validation

Test 1 – nslookup www.google.com

Le serveur DNS résout correctement www.google.com en interrogeant le redirecteur 8.8.8.8. Le résultat retourne plusieurs adresses IPv4 et IPv6 de Google.

```
Serveur :   srv-web.lab.intra
Address:   192.168.78.139

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :      www.google.com
Addresses: 2001:4860:482a:7700::
           2001:4860:482b:7700::
           2001:4860:4829:7700::
           2001:4860:482c:7700::
           2001:4860:4827:7700::
           2001:4860:4826:7700::
           2001:4860:482d:7700::
           2001:4860:4828:7700::
           142.251.151.119
           142.251.157.119
           142.251.150.119
           142.251.152.119
           142.251.156.119
           142.251.155.119
           142.251.154.119
           142.251.153.119
```

Figure 7 – nslookup www.google.com : résolution Internet via le redirecteur ✓

Test 2 – nslookup srv-web.lab.intra

La résolution directe de srv-web.lab.intra retourne l'adresse IP 192.168.78.139, confirmant que l'enregistrement A est correctement configuré.

```

Serveur :   srv-web.lab.intra
Address:    192.168.78.139

Nom :       srv-web.lab.intra
Address:    192.168.78.139

```

Figure 8 – nslookup srv-web.lab.intra → 192.168.78.139 ✓

Test 3 – nslookup 192.168.78.139 (résolution inverse / PTR)

La résolution inverse de l'IP 192.168.78.139 retourne srv-web.lab.intra, confirmant que l'enregistrement PTR de la zone inversée fonctionne.

```

Serveur :   srv-web.lab.intra
Address:    192.168.78.139

Nom :       srv-web.lab.intra
Address:    192.168.78.139

```

Figure 9 – nslookup 192.168.78.139 → srv-web.lab.intra ✓

Test 4 – nslookup -type=MX lab.intra

La requête MX retourne srv-we.lab.intra avec une préférence de 10, confirmant que l'enregistrement MX est bien présent dans la zone lab.intra.

```

Serveur :   srv-web.lab.intra
Address:    192.168.78.139

lab.intra   MX preference = 10, mail exchanger = srv-we.lab.intra

```

Figure 10 – nslookup -type=MX lab.intra → MX preference=10 ✓

Test final – Accès via navigateur à intranet.lab.intra

Depuis le poste client, la saisie de http://intranet.lab.intra dans le navigateur affiche la page d'accueil d'IIS Windows Server. La chaîne de résolution complète fonctionne : intranet (CNAME) → srv-web → 192.168.78.139 → page IIS.

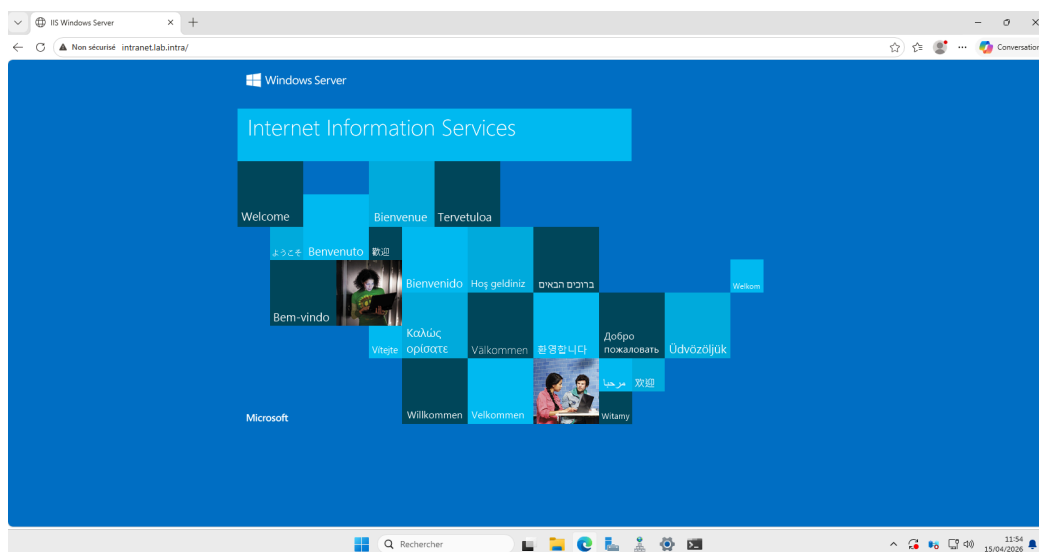


Figure 11 – Navigateur affichant la page IIS via intranet.lab.intra ✓

Partie 5 – Le cache DNS

Lors de ce test, l'enregistrement A de srv-web a été temporairement modifié avec l'IP fictive 192.168.1.99.

Immédiatement après la modification, nslookup srv-web.lab.intra retournait encore l'ancienne adresse (192.168.78.139), car le cache local du poste client n'était pas encore expiré.

Après exécution de la commande ipconfig /flushdns, le cache a été vidé et nslookup a retourné la nouvelle IP 192.168.1.99.

L'enregistrement a ensuite été remis à sa valeur correcte (192.168.78.139).

Questions de compte rendu

Q1 – Modification d'IP avec un CNAME

Question : Vous avez un CNAME intranet pointant vers srv-web. L'IP du serveur change. Combien d'enregistrements DNS modifiez-vous ? Pourquoi ?

Réponse : Un seul enregistrement : l'enregistrement A de srv-web. Le CNAME intranet pointe vers le nom srv-web.lab.intra (et non directement vers l'IP), donc il n'a pas besoin d'être modifié. C'est précisément l'intérêt d'un CNAME : centraliser la résolution sur un seul enregistrement A. Si on avait utilisé un second enregistrement A pour intranet, il aurait fallu en modifier deux.

Q2 – Cache DNS et ancienne IP

Question : À l'étape 5.2, pourquoi le poste client retournait-il encore l'ancienne IP alors que vous aviez déjà modifié le DNS ?

Réponse : Parce que le poste client conserve en cache les réponses DNS qu'il a déjà obtenues, pendant la durée définie par le TTL (Time To Live) de l'enregistrement. Tant que ce TTL n'est pas expiré, le client utilise la valeur en cache sans interroger de nouveau le serveur DNS. La commande ipconfig /flushdns permet de vider ce cache manuellement pour forcer une nouvelle résolution.

Q3 – Panne du serveur DNS un lundi matin

Question : Quel serait le symptôme concret pour un utilisateur si le serveur DNS tombait en panne un lundi matin à 8h00 ?

Réponse : L'utilisateur ne pourrait plus accéder à aucune ressource par son nom. Par exemple : l'intranet via http://intranet.lab.intra serait inaccessible (la page ne chargerait pas), les serveurs de messagerie internes seraient injoignables par nom, et la navigation Internet serait aussi coupée (impossible de résoudre www.google.com). En revanche, les accès directs par IP (ex : http://192.168.78.139) continueraient de fonctionner, ce qui permet de distinguer une panne DNS d'une panne réseau.

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place un service DNS complet sous Windows Server : création des zones directe et inversée, peuplement avec les types d'enregistrements essentiels (A, CNAME, MX, PTR), configuration d'un redirecteur vers Internet, et validation end-to-end avec nslookup et un accès navigateur.

Le résultat final confirme que la chaîne de résolution fonctionne de bout en bout : le navigateur résout intranet.lab.intra → srv-web → 192.168.78.139 et affiche la page IIS. L'exercice sur le

cache DNS a également mis en évidence l'importance du TTL et de la commande ipconfig /flushdns dans le dépannage réseau.